

2025학년도 1학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	물리약학1(Physical Pharmacy 1)			수업방식	혼합(15주)
교과목번호	ADB010	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	3.0	사용언어	한국어(50%),영어(50%)
시간/강의실	화3,4 H동604			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(2)				
수강제한	개설학과외제한				

담당교수 정보

담당교수	이사원	소속		제약공학과
연구실	J 307	연락처	연구실	055-320-3395
			기타	
e-mail	lsw314@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	약학관 320호
성명	유지희	연락처	

교과목 개요

물리화학적 원리와 기법을 약학에 활용하여 이론적으로 체계화한 학문으로서, 강의 내용은 의약품의 물리적 특성, 용액 및 용액계의 평형, 제제의 안정성, 확산현상, 반응속도론, 약물의 설계법, 생체이용률, 약효발현, 의약품 제형 관련 특성 등을 광범위하게 포함한다.

수업소개

본 강좌에서는 약물과 약물의 제형의 개발에 필요한 기본적인 물리화학적 특성과 그 원리를 이해하는 것을 목표로 한다. 또한 제형과 약효간의 상관관계를 이해하는데 필요한 물리화학적 원리에 대하여 이해하고자 한다.

학습성과

교과목 학습성과	
1	물리화학적 문제나 현상을 해결하고 이해하기 위하여 물리약학 지식을 적용해 볼 수 있다.
2	본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 연구 분야에 확장적으로 적용해 볼 수 있다.
3	수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 교재 내의 여러 문제를 해결할 수 있다.
4	물리약학과 관련 과목들에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 물리화학 현상을 이해할 수 있다.
5	물리약학 수업 중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해할 수 있다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목		내용	평가도구	목표점수	루브릭				
MO 3	[전문 연구 능력] 전공 분야에 대한 지식을 이해하고 활용할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	물리화학적 문제나 현상을 해결하고 이해하기 위하여 물리학 지식을 적용해 볼 수 있다.	과제,중간고사,기말고사	70	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 1	[문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC2	본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 연구 분야에 확장적으로 적용해 볼 수 있다.	과제,중간고사,기말고사	70	80 이상	70	60	50	50 미만
	MC3	수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 교재 내의 여러 문제를 해결할 수 있다.	과제,중간고사,기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만
	MC4	물리약학과 관련 과목들에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 물리화학 현상을 이해할 수 있다.	과제,중간고사,기말고사	70	80 이상	70	60	50	50 미만

항목	내용	평가도구	목표점수	루브릭				
MO 6	[의사 전달 능력] 정보, 데이터와 같은 사실 및 의견 등을 전달하고 교환하는 능력			매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC5 물리학 수업 중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해할 수 있다.	과제, 중간고사, 기말고사	70	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	이론							
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
					100%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	0%	0%	0%	0%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
과제	10%	
중간고사	40%	

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
기말고사	50%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

1. 중간고사와 기말고사는 모두 담당교수가 직접 출제하고 평가한다.

2. 중간고사와 기말고사는 지필고사이며, 일시와 장소는 학생들과 상의하여 결정한다.

3. 출석과 관련해서는 전자출결로 이루어짐을 숙지한다.

4. 본 수업에서 진행되는 학업활동에 적극적으로 참여하고 수업 목표를 성취하도록 노력한다.

5. 학생들은 매주 담당교수가 업로드한 수업자료를 반드시 지참하여 수업에 참여하도록 한다.

학습윤리

본 수업을 수강하는 학생들은 학습윤리에 대한 이해를 바탕으로 올바른 인용방식을 사용하고, 부정행위나 기타 학습윤리에 맞지 않는 행위가 있을 경우 본 과목 이수불가 및 학업 유예 등의 결과를 초래할 수 있음을 인지하도록 함.

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.물리화학적 문제나 현상을 해결하고 이해하기 위하여 물리화학 지식을 적용해 볼 수 있다. 2.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 연구 분야에 확장적으로 적용해 볼 수 있다. 3.수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 교재 내의 여러 문제를 해결할 수 있다. 4.물리학과 관련 과목들에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 물리화학 현상을 이해할 수 있다. 5.물리화학 수업 중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해할 수 있다.
	주차별 학습성과	물리화학 수업 전반에 대한 이해
	주요학습내용	물리화학 소개 및 오리엔테이션 - 물리화학 수업 전반에 대해 이해하고자 한다. - 물리화학의 개념과 관련된 분야에 대해 소개한다.
	수업방법	강의
	수업자료	주교재와 ppt자료
	평가방법	중간고사
	과제	
2주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.물리화학적 문제나 현상을 해결하고 이해하기 위하여 물리화학 지식을 적용해 볼 수 있다. 2.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 연구 분야에 확장적으로 적용해 볼 수 있다. 4.물리학과 관련 과목들에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 물리화학 현상을 이해할 수 있다. 5.물리화학 수업 중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해할 수 있다.
	주차별 학습성과	물질 상태의 종류 및 물질 상태에 따른 속성변화 차이 이해
	주요학습내용	Chapter 2. 물질의 상태 part 1 -물질의 상태 종류 -물질 상태에 따른 속성변화의 차이
	수업방법	강의
	수업자료	주교재와 ppt자료
	평가방법	중간고사
	과제	

주차별 수업계획

3주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.물리화학적 문제나 현상을 해결하고 이해하기 위하여 물리화학 지식을 적용해 볼 수 있다. 2.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 연구 분야에 확장적으로 적용해 볼 수 있다. 3.수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 교재 내의 여러 문제를 해결할 수 있다. 4.물리약학과 관련 과목들에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 물리화학 현상을 이해할 수 있다. 5.물리화학 수업 중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해할 수 있다.
	주차별 학습성과	물질 상태에 따른 분석방법의 차이 및 물리적 상태변화에 대한 이해
	주요학습내용	Chapter 2. 물질의 상태 part 2 -물질의 상태에 따른 분석방법의 차이 -물리적 상태변화에 대한 이해
	수업방법	강의
	수업자료	주교재와 ppt자료
	평가방법	중간고사
	과제	
4주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.물리화학적 문제나 현상을 해결하고 이해하기 위하여 물리화학 지식을 적용해 볼 수 있다. 2.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 연구 분야에 확장적으로 적용해 볼 수 있다. 3.수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 교재 내의 여러 문제를 해결할 수 있다. 4.물리약학과 관련 과목들에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 물리화학 현상을 이해할 수 있다. 5.물리화학 수업 중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해할 수 있다.
	주차별 학습성과	열역학적 원리 및 Gibbs 자유에너지에 대한 이해
	주요학습내용	Chapter 3. 열역학 -열역학적 원리에 대한 이해 -Gibbs free energy에 대한 이해
	수업방법	강의
	수업자료	주교재와 ppt자료
	평가방법	중간고사
	과제	

주차별 수업계획

5주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.물리화학적 문제나 현상을 해결하고 이해하기 위하여 물리화학 지식을 적용해 볼 수 있다. 2.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 연구 분야에 확장적으로 적용해 볼 수 있다. 3.수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 교재 내의 여러 문제를 해결할 수 있다.
	주차별 학습성과	비전해질 용액의 개념 및 이상용액과 실제용액의 차이 이해
	주요학습내용	Chapter 5. 비전해질 용액 -비전해질 용액의 개념이해 -이상용액과 실제용액
	수업방법	강의
	수업자료	주교재와 ppt자료
	평가방법	중간고사
	과제	
6주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.물리화학적 문제나 현상을 해결하고 이해하기 위하여 물리화학 지식을 적용해 볼 수 있다. 2.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 연구 분야에 확장적으로 적용해 볼 수 있다. 4.물리학과 관련 과목들에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 물리화학 현상을 이해할 수 있다. 5.물리화학 수업 중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해할 수 있다.
	주차별 학습성과	전해질 용액의 특성 및 정량적 변수들의 개념 이해
	주요학습내용	Chapter 6. 전해질 용액 -전해질 용액의 특성 -정량적 변수들의 개념원리 이해
	수업방법	강의
	수업자료	주교재와 ppt자료
	평가방법	중간고사
	과제	

주차별 수업계획

7주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.물리화학적 문제나 현상을 해결하고 이해하기 위하여 물리화학 지식을 적용해 볼 수 있다. 2.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 연구 분야에 확장적으로 적용해 볼 수 있다. 3.수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 교재 내의 여러 문제를 해결할 수 있다. 4.물리화학과 관련 과목들에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 물리화학 현상을 이해할 수 있다. 5.물리화학 수업 중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해할 수 있다.
	주차별 학습성과	이온평형의 원리 및 전해질의 해리 원리 이해
	주요학습내용	Chapter 7. 이온평형 -이온평형의 원리이해 -전해질의 해리 등의 원리 습득
	수업방법	강의
	수업자료	주교재와 ppt자료
	평가방법	중간고사
	과제	
8주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.물리화학적 문제나 현상을 해결하고 이해하기 위하여 물리화학 지식을 적용해 볼 수 있다. 2.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 연구 분야에 확장적으로 적용해 볼 수 있다. 4.물리화학과 관련 과목들에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 물리화학 현상을 이해할 수 있다.
	주차별 학습성과	강의 내용 이해 정도 평가
	주요학습내용	중간고사 시험 실시 -수업시간에 배운 이론적 이해를 평가함
	수업방법	강의
	수업자료	지필 고사 시행
	평가방법	과제
	과제	중간고사 범위 연습문제 출제 (객관식 2개, 주관식 1개)

주차별 수업계획

9주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.물리화학적 문제나 현상을 해결하고 이해하기 위하여 물리화학 지식을 적용해 볼 수 있다. 2.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 연구 분야에 확장적으로 적용해 볼 수 있다. 4.물리약학과 관련 과목들에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 물리화학 현상을 이해할 수 있다. 5.물리화학 수업 중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해할 수 있다.
	주차별 학습성과	완충용액의 원리 이해 및 생리적 완충용액의 종류 숙지
	주요학습내용	Chapter 8. 완충 및 등장용액 part 1 -완충용액의 원리 이해 -생리적 완충용액의 종류
	수업방법	강의
	수업자료	주교재와 ppt자료
	평가방법	기말고사
	과제	
10주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.물리화학적 문제나 현상을 해결하고 이해하기 위하여 물리화학 지식을 적용해 볼 수 있다. 2.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 연구 분야에 확장적으로 적용해 볼 수 있다. 3.수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 교재 내의 여러 문제를 해결할 수 있다. 4.물리약학과 관련 과목들에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 물리화학 현상을 이해할 수 있다. 5.물리화학 수업 중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해할 수 있다.
	주차별 학습성과	등장용액의 원리 이해 및 제조방법 숙지
	주요학습내용	Chapter 8. 완충 및 등장용액 part 2 -등장용액의 원리 이해 및 제조지식습득 -등장성이란?
	수업방법	강의
	수업자료	주교재와 ppt자료
	평가방법	기말고사
	과제	

주차별 수업계획

11주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.물리화학적 문제나 현상을 해결하고 이해하기 위하여 물리화학 지식을 적용해 볼 수 있다. 2.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 연구 분야에 확장적으로 적용해 볼 수 있다. 3.수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 교재 내의 여러 문제를 해결할 수 있다. 4.물리학과 관련 과목들에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 물리화학 현상을 이해할 수 있다. 5.물리화학 수업 중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해할 수 있다.
	주차별 학습성과	물질의 용해도의 개념, 물질 분배현상, 분배계수, 및 추출의 이론에 대한 이해
	주요학습내용	Chapter 9. 용해도 및 분배현상 -물질의 용해도에 대한 원리 이해 -물질 분배현상 및 분배계수, 추출의 이론
	수업방법	강의
	수업자료	주교재와 ppt자료
	평가방법	기말고사
	과제	
12주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.물리화학적 문제나 현상을 해결하고 이해하기 위하여 물리화학 지식을 적용해 볼 수 있다. 2.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 연구 분야에 확장적으로 적용해 볼 수 있다. 3.수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 교재 내의 여러 문제를 해결할 수 있다. 4.물리학과 관련 과목들에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 물리화학 현상을 이해할 수 있다. 5.물리화학 수업 중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해할 수 있다.
	주차별 학습성과	착물 형성의 원리 및 단백질 소수성 결합의 원리 이해
	주요학습내용	Chapter 10. 착물의 형성과 단백질 결합 -착물 형성의 원리 이해 -단백질 소수성결합 등의 원리 이해
	수업방법	강의
	수업자료	주교재와 ppt자료
	평가방법	기말고사
	과제	

주차별 수업계획

13주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.물리화학적 문제나 현상을 해결하고 이해하기 위하여 물리화학 지식을 적용해 볼 수 있다. 2.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 연구 분야에 확장적으로 적용해 볼 수 있다. 3.수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 교재 내의 여러 문제를 해결할 수 있다. 4.물리학과 관련 과목들에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 물리화학 현상을 이해할 수 있다. 5.물리화학 수업 중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해할 수 있다.
	주차별 학습성과	화학반응 속도론 및 다양한 화학반응에 대한 이해
	주요학습내용	Chapter 14. 화학반응 속도론 및 안정성 part 1 -chemical reaction 이론적 이해 -다양한 화학반응의 예시 확인
	수업방법	강의
	수업자료	주교재와 ppt자료
	평가방법	기말고사
	과제	
14주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.물리화학적 문제나 현상을 해결하고 이해하기 위하여 물리화학 지식을 적용해 볼 수 있다. 2.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 연구 분야에 확장적으로 적용해 볼 수 있다. 3.수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 교재 내의 여러 문제를 해결할 수 있다. 4.물리학과 관련 과목들에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 물리화학 현상을 이해할 수 있다. 5.물리화학 수업 중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해할 수 있다.
	주차별 학습성과	화학반응에 의한 의약품 안정성 시험 필요성 및 의약품의 유효기간의 개념 이해
	주요학습내용	Chapter 14. 화학반응 속도론 및 안정성 part 2 -화학반응에 의한 의약품의 안정성 시험 필요성의 이해 -의약품의 유효기한 등의 개념 이해
	수업방법	강의
	수업자료	주교재와 ppt자료
	평가방법	기말고사
	과제	

주차별 수업계획

15주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.물리화학적 문제나 현상을 해결하고 이해하기 위하여 물리약학 지식을 적용해 볼 수 있다. 2.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 연구 분야에 확장적으로 적용해 볼 수 있다. 4.물리약학과 관련 과목들에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 물리화학 현상을 이해할 수 있다.
	주차별 학습성과	강의 내용 이해 정도 평가
	주요학습내용	기말고사 시험 실시 -수업시간에 배운 이론적 이해를 평가함
	수업방법	강의
	수업자료	지필 고사 시행
	평가방법	과제
	과제	기말고사 범위 연습문제 출제 (객관식 2개, 주관식 1개)